



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027

Presentación de la asignatura

Ciencia de datos

Universidad de Oriente
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

17 de julio del 2026



Presentación

- **Nombre:** Andhy Moisés Díaz Rivera
- Licenciado en Matemática
- Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación
- Docente hora clase de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2024)
- Docente a tiempo completo la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2025 - Actualmente)

Contactos

- Número telefónico: 7506-4548
- Correo institucional: andhy.diaz@univo.edu.sv



Código QR para el grupo de WhatsApp



Ciencia de datos - 2026

Grupo de WhatsApp





Ciencia de datos

- N° de orden: 39
- Prerrequisito: Machine Learning
- Unidades Valorativas: 4
- N° de horas por ciclo: 80 horas
- Horas teóricas semanales: 3 horas
- Horas prácticas semanales: 1 hora
- Duración del ciclo: 20 semanas
- Duración de hora clase: 50 minutos



Descripción de la asignatura



Situación problemática

En la actualidad la ciencia de datos forma parte importante en el crecimiento de las empresas, empleando una combinación de métodos estadísticos, matemática, informática y conocimientos de los patrones de consumo se pueden interpretar los datos con fines comerciales y de esta manera tomar decisiones para mejorar los parámetros de una compañía

Introducción

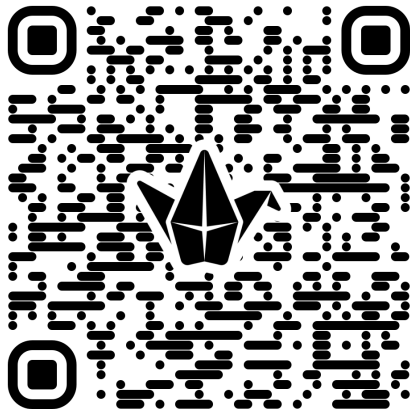
El módulo está orientado en formar competencias para la extracción, análisis y evaluación de los datos recopilados de la web, teléfonos inteligentes, sensores y otras fuentes de evidencia digital y aplicar algoritmos matemáticos para poder plantear modelos de clasificación y regresión de los datos.



Generalidades



¿Qué conocimientos o experiencias adquirió en la asignatura de Machine Learning al trabajar con datos y modelos predictivos, y explica qué habilidades espera fortalecer o desarrollar en esta asignatura de Ciencia de Datos.?





Descripción de la asignatura



El módulo denominado “Ciencia de datos” consta de 4 unidades de aprendizaje las cuales se enlistan en su orden a continuación:

Unidades

- Unidad 1: Introducción a Data Science
- Unidad 2: Algoritmos y metodologías de análisis de datos
- Unidad 3: Proceso y manejo de datos
- Unidad 4: Bases de datos y redes neuronales

El módulo consta en 80 horas de socialización, que consisten en clases teóricas y horas prácticas que incluyen discusión de problemas de casos de estudio para la implementación de métodos y algoritmos matemáticos.



Contenidos de la Asignatura



Unidad 1: Introducción a Data Science

- Introducción a Data Science
- Análisis exploratorio de datos
- Introducción a machine learning
- Regresión lineal y regularización
- Selección y evaluación de modelos

Unidad 2: Algoritmos y metodologías de análisis de datos

- Clasificación: kNN, Árboles de decisión.
- Clasificación: SVM
- Métodos de conjunto: bosques aleatorios.
- Introducción a la probabilidad: Naive Bayes y regresión logística.
- Características de ingeniería y métodos de selección-

Unidad 3: Proceso y manejo de datos

- Agrupamiento K-means y agrupamiento jerárquico.
- Reducción de dimensionalidad: PCA y SVD.
- Minería de textos y recuperación de información.
- Análisis de redes

Unidad 4: Bases de datos y redes neuronales

- Bases de datos relacionales, SQL.
- Almacenamiento y recuperación de Big Data: NoSQL, GraphDB.
- Computación distribuida de Big Data: mapReduce, Apache Spark rdd.
- Redes neuronales y aprendizaje profundo.



- Competencia 1: Aplicar métodos matemáticos y estadísticos para la recopilación, extracción, preparación, análisis y evaluación de datos provenientes de distintas fuentes digitales.
- Competencia 2: Depurar, interpretar y representar información para facilitar el análisis de datos y apoyar la toma de decisiones en contextos empresariales o aplicados
- Competencia 3: Construir modelos de clasificación y regresión mediante algoritmos de aprendizaje automático, utilizando lenguajes de programación y metodologías de evaluación de modelos.
- Competencia 4: Implementar algoritmos de análisis de datos, tales como kNN, árboles de decisión, SVM, bosques aleatorios, Naive Bayes y regresión logística, para resolver problemas de modelado y predicción.



Metodología

- Actividades presenciales: Se desarrollarán 2 horas teóricas presenciales y 2 horas práctica presenciales semanales.
- Actividades prácticas (Clases prácticas o guías de trabajo): Actividades a través de las cuales se pretende mostrar a los estudiantes cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual): Realización de actividades encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos, revisión y análisis de documentos.



El proceso de evaluación se desarrollará de manera continua, es decir, se sugiere iniciar haciendo diagnóstico, evaluaciones formativas continuas durante el proceso y evaluaciones sumativas proporcionales a las formativas durante y al final del curso a fin de verificar la obtención de las competencias que se requieren en indicadores de logro. La evaluación se divide de la siguiente forma

- **Laboratorio (60 %)**
 - Actividad práctica ex-aula (20 %)
 - Examen práctico (30 %)
 - Asistencia a clases, entrega de problemas realizados en clase (10 %)
- **Examen Parcial (40 %)**

Evaluación	Inicio	Finalización	Realización
Primer examen parcial	24-08-2026	06-09-2026	05-09-2026
Segundo examen parcial	12-10-2026	25-10-2026	24-10-2026
Tercer examen parcial	01-12-2026	06-06-2026	05-12-2026
Período de reposición	14-12-2026	19-12-2026	

- Para realizar los exámenes parciales se debe estar solvente con las cuotas. En caso contrario, el examen se realiza de forma diferida hasta solventar.
- El examen de reposición lo realizan los estudiantes que obtuvieron una nota final entre 5 y 5.94.



- García Alsina, Montserrat; García Alsina, Montserrat; UOC. Big data: Gestión y explotación de grandes volúmenes de datos Big data: Gestión y explotación (Vol. 1ra.). Barcelona
- Pérez Marqués, María (2015). Big Data : técnicas, herramientas y aplicaciones. (Vol. 1ra.). Madrid. Alfaomega
- Cairó, Osvaldo; Guardati, Silvia. (2006). Estructura de datos (Vol. 3ra.). Mexico, D.F: McGraw-Hill/Interamericana .
- Jordi Torres (2020). Python Deep Learning- Introducción práctica con keras y TensorFlow 2 (Vol. 1ra. Digital)